INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL | ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO (ESCOM)

RACO V1.2.1-HARDENED

# MANUAL DE USUARIO Y GUÍA DE OPERACIÓN E2E — RACO v1.2

Risk-Adjusted Capacity Optimizer — Planeación y Optimización de Capacidad Docente sobre Cortes de Ocupabilidad del SAES

| UNIDAD ACADÉMICA | ARQUITECTURA | TRAZABILIDAD | COSTO E INVASIÓN |
|---|---|---|---|
| ESCOM — IPN | ADR-0001 & ADR-0002 | Sello Criptográfico SHA-256 | $0 MXN / Cero Invasión SAES |

## 1. Introducción y Propósito

**RACO (*Risk-Adjusted Capacity Optimizer*)** es una herramienta de ingeniería de software y soporte a la decisión diseñada para las Jefaturas de Departamento Académico y la Subdirección Académica de la **Escuela Superior de Cómputo (ESCOM - IPN)**. Su objetivo es automatizar en segundos el diagnóstico de ocupabilidad y la planeación de apertura, conservación o cierre de grupos docentes a partir de los reportes tabulares del **Sistema de Administración Escolar (SAES)**.

### 1. Cero Costo ($0 MXN)

Desarrollado al 100% con tecnologías abiertas (Python 3.12, Streamlit, Pydantic v2, OpenPyXL), sin licencias comerciales ni servidores de pago.

### 2. Cero Invasión al SAES (Zero-Footprint)

No solicita contraseñas, no realiza conexiones directas a la base de datos del SAES ni requiere instalar agentes en los equipos institucionales.

### 3. Ingesta por Portapapeles (ADR-0001)

Procesa tablas copiadas del navegador ( `Ctrl+C` / `Ctrl+V` ), tolerando tabuladores, espacios, sobrecupos negativos ( `-1` a `-4` ) y turnos `M` , `V` y `X` .

### 4. Cupo Blando y Protección (ADR-0002)

Aplica tolerancia de sobrecupo ($\tau = 2$), deduce el cupo modal por asignatura y blinda automáticamente laboratorios (18 plazas) y Trabajo Terminal (250 plazas).

# 2. Flujo Operativo End-to-End (E2E) en 4 Pasos

El flujo operativo completo —desde la consulta del reporte en el SAES hasta la descarga del Informe Técnico en Excel con sello criptográfico SHA-256— se completa en cuatro pasos secuenciales.

## Paso 1: Captura de Ocupabilidad en SAES

1. Ingrese al portal del **SAES ESCOM** y diríjase al menú `Inicio » Académica » Ocupabilidad Horario`.
2. Seleccione el **Periodo Escolar Actual**, la **Carrera** (ej. *Licenciatura en Ciencia de Datos*) y el **Plan de Estudios**.
3. Seleccione con el cursor las filas de la tabla de ocupabilidad (columnas `Grupo | Materia | Nombre de la Materia | Semestre | Cupo | Inscritos | Disponibles`) y presione `Ctrl + C`.




*Figura 1. Consulta del Reporte de Ocupabilidad Horario en el SAES de ESCOM (Licenciatura en Ciencia de Datos).*

## Paso 2: Interfaz e Ingesta en RACO

1. Abra la interfaz de **RACO**. En la barra lateral izquierda encontrará el selector de **Método de Entrada** con la opción predeterminada *"Pegar desde SAES (Portapapeles)"* (o *"Subir archivo (.csv / .xlsx)"*).
2. Pegue los registros copiados del SAES dentro del cuadro de texto central con `Ctrl + V` (o presione el botón **"Cargar Ejemplo SAES"** para ejecutar una demostración inmediata).
3. Ajuste en el panel izquierdo los parámetros de planeación si lo requiere:
   - **Tolerancia de Sobrecupo (τ):** Margen admisible de sobrecupo por grupo antes de abrir una nueva sección (por defecto: `2` alumnos).
   - **Forzar cupo uniforme global:** Desmarcado por defecto para respetar el *Cupo Modal* propio de cada asignatura.

- **Horas semanales frente a grupo por materia:** Carga horaria base para estimar horas docentes (por defecto: `4` hrs/semana).
- **Filtro de Turno:** `Todos`, Matutino ( `M` ), Vespertino ( `V` ) o Mixto/Administrativo ( `X` ).

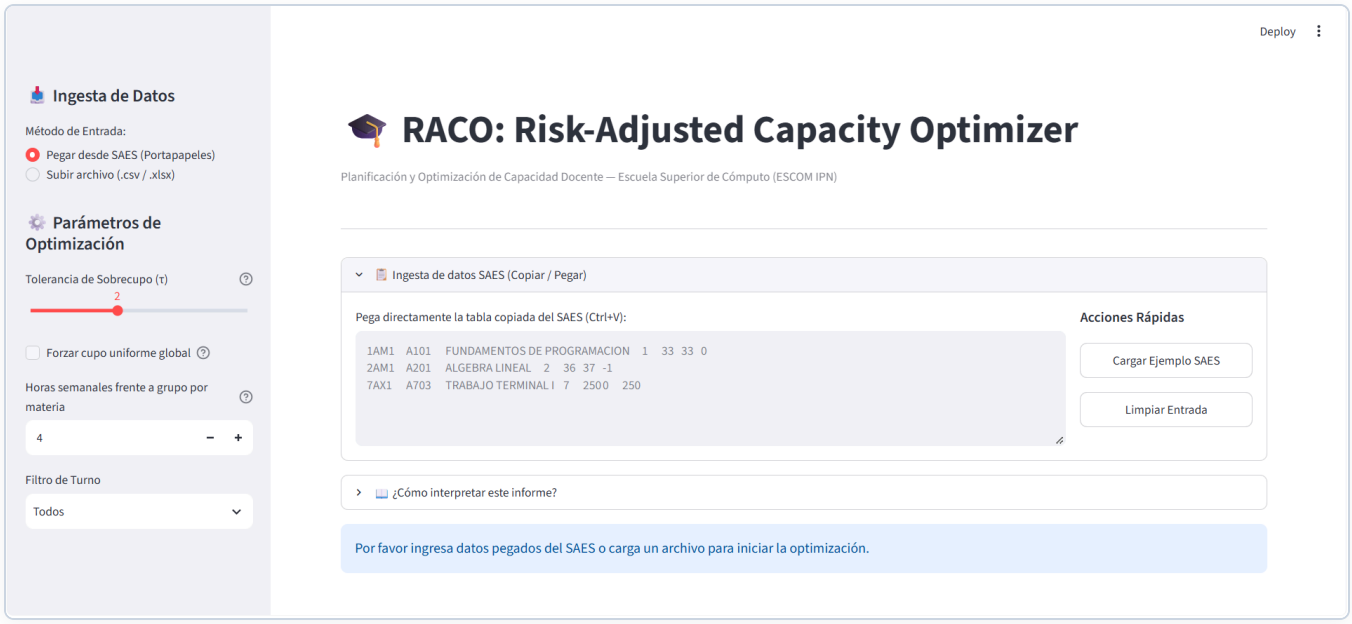



*Figura 2. Pantalla inicial de RACO con el área de ingesta por portapapeles y configuración de parámetros.*

Al ingresar los datos, el analizador léxico valida la estructura de cada grupo y muestra de inmediato el cintillo verde de confirmación con el **contador de grupos procesados correctamente**.




*Figura 3. Confirmación instantánea de ingesta (7 grupos procesados correctamente) y despliegue del tablero de diagnóstico.*

## Paso 3: Análisis y Diagnóstico en Pantalla

### 3.1 KPIs Superiores y Horas Docentes

En la parte superior del tablero se calculan instantáneamente los **5 Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)**: **Grupos Actuales (SAES)**, **Grupos Propuestos**, **Grupos a Abrir (+) / Cerrar (-)**, **Alumnos Atendidos (100% bajo política de cero rechazo)** y **Horas Docentes Requeridas** por semana.

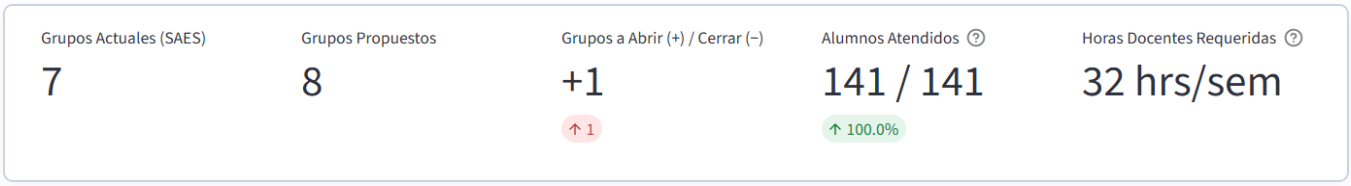



*Figura 4. Franja ejecutiva de KPIs superiores mostrando el diferencial neto de grupos (+1), atención del 100% de la matrícula (141/141) y 32 hrs/sem requeridas.*

### 3.2 Resumen Directivo y Detección de Desbalances

La pestaña 📊 **Resumen Directivo** consolida la matrícula observada por asignatura y turno:

- **Absorción por Cupo Blando (τ = 2):** En *Álgebra Lineal* (Turno `M`, matrícula de `37` sobre cupo de `36`), el excedente de 1 alumno es absorbido dentro de la tolerancia τ, manteniendo `1` grupo (`Delta = 0`) y evitando abrir un grupo adicional inviable.
- **Apertura Justificada por Demanda:** En *Administración de Proyectos de TI* (Turno `V`, matrícula de `39`), la demanda supera el umbral máximo permitido (`35 + 2 = 37`), por lo que RACO recomienda pasar de `1` a `2` grupos (`Delta = +1`), equilibrando el cupo promedio en `19.5` alumnos.




| Materia | Turno | Matrícula Observada | Grupos Act. | Grupos Prop. | Delta | Cupo Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE TI | V | 39 | 1 | 2 | 1 | 19.5 |
| ALGEBRA LINEAL | M | 37 | 1 | 1 | 0 | 37.0 |
| BASES DE DATOS | V | 8 | 1 | 1 | 0 | 8.0 |
| CALCULO MULTIVARIABLE | V | 6 | 1 | 1 | 0 | 6.0 |
| FUNDAMENTOS DE PROGRAMACION | M | 33 | 1 | 1 | 0 | 33.0 |
| LABORATORIO QUIMICA | M | 18 | 1 | 1 | 0 | 18.0 |
| TRABAJO TERMINAL I | X | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 |

*Figura 5. Tabla de Resumen Directivo con el consolidado de matrícula, grupos actuales, grupos propuestos y delta por asignatura.*

### 3.3 Protección de Laboratorios y Macro-Grupos de Trabajo Terminal

La pestaña 📋 **Detalle Operativo por Grupo** expone la decisión individual para cada grupo ( `CONSERVAR` , `ABRIR` o `CERRAR` ) aplicando las reglas de protección del **ADR-0002**:

- **Respeto a Laboratorios:** Grupos con cupo restringido por infraestructura física (ej. `1LM1` en *Laboratorio Química* con cupo de `18` plazas) mantienen su capacidad nominal intacta.
- **Protección de Macro-Grupos Administrativos ( `Atípico / Protegido = Sí` ):** Secciones como `7AX1` (*Trabajo Terminal I*, Turno `X` , cupo `250` ) son aisladas automáticamente para que su cupo administrativo no distorsione la moda estadística ni se sugiera su cierre cuando registran `0` inscritos.




*Figura 6. Detalle Operativo por Grupo mostrando la apertura sugerida (V-NUEVO-2), conservación de laboratorio (18 plazas) y blindaje de Trabajo Terminal I (7AX1, cupo 250).*

### 3.4 Semáforo de Tiras Curriculares y Tiras Bloqueadas

La pestaña 🚦 **Semáforo de Tiras** evalúa la salud de los paquetes curriculares por semestre para prevenir que los alumnos queden impedidos de inscribir su carga completa:

- 🔴 **Tira Bloqueada** Todas las asignaturas del semestre tienen disponibilidad agotada o sobrecupo negativo ( `Disponibles ≤ 0` ).
- 🟡 **Tira en Riesgo** Al menos una asignatura del semestre agotó sus lugares disponibles, generando un cuello de botella horario.
- 🟢 **Tira Saludable** Todas las asignaturas evaluadas del semestre cuentan con cupo disponible.

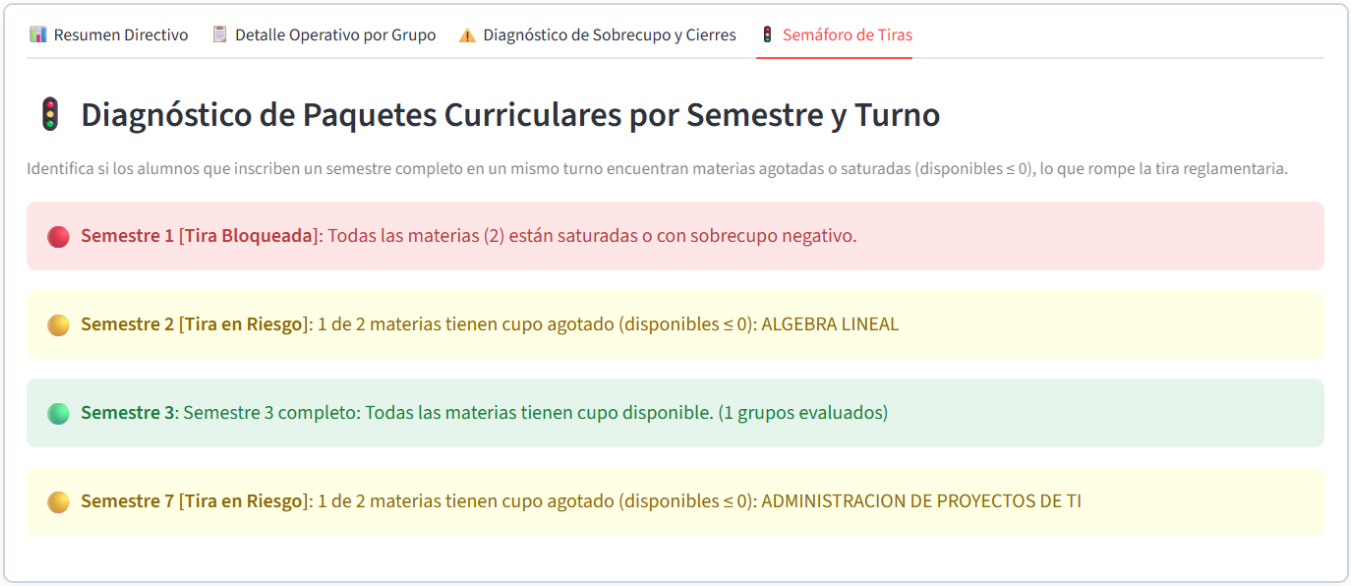



*Figura 7. Diagnóstico de Paquetes Curriculares por Semestre identificando tiras bloqueadas (Semestre 1) y tiras en riesgo (Semestres 2 y 7).*

## Paso 4: Exportación y Trazabilidad Criptográfica (SHA-256)

Al hacer clic en el botón **" 📥 Descargar Informe Técnico (.xlsx)"** de la barra lateral, RACO genera en memoria un libro oficial de Microsoft Excel con **4 pestañas formateadas**: `Carátula y Supuestos`, `Resumen Directivo`, `Detalle por Grupo` y `Semáforo de Tiras`.

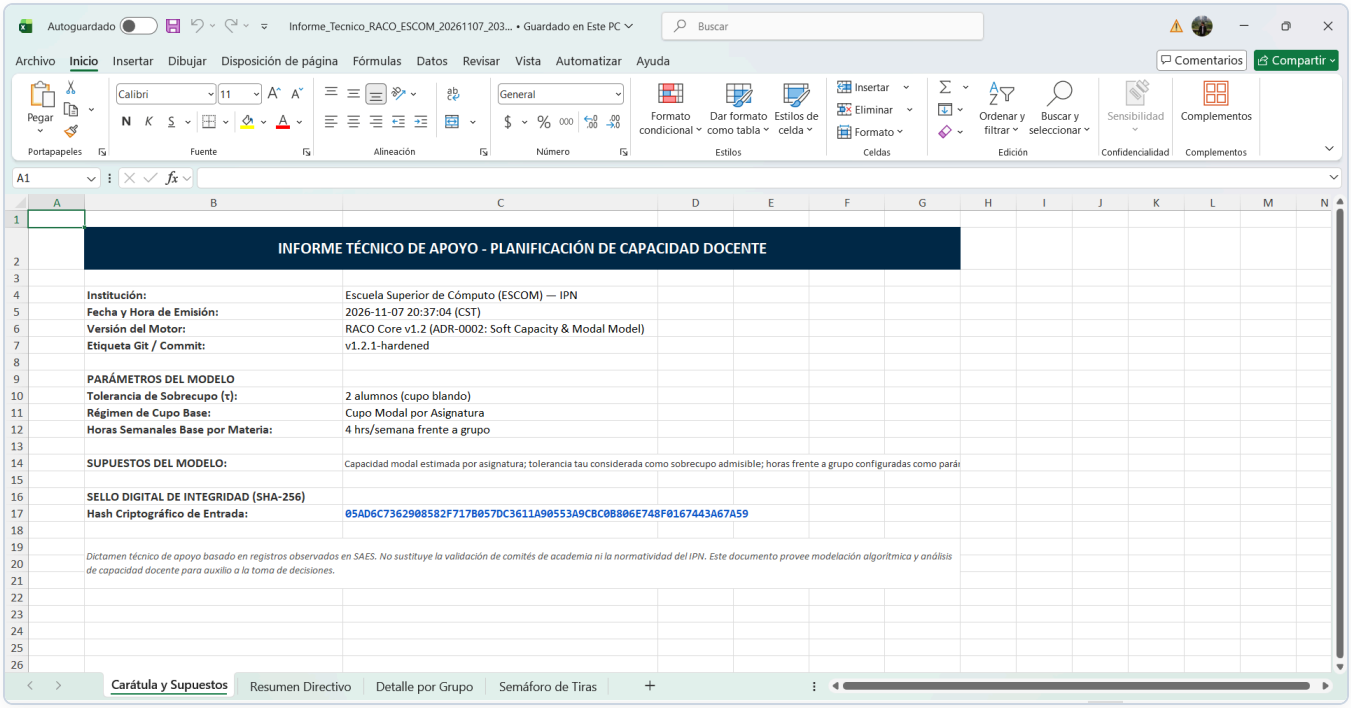



*Figura 8. Libro de Excel generado por RACO mostrando la Carátula Institucional, los supuestos del modelo y el Sello Digital de Integridad SHA-256.*

> 🔒 **Garantía de Integridad Forense (SHA-256):** El hash criptográfico de 64 caracteres hexadecimales impreso en la fila 17 de la carátula se calcula sobre el lote de entrada normalizado. Permite verificar en cualquier reunión de Academia o Subdirección que el dictamen proviene exactamente del corte oficial del SAES sin alteraciones manuales.

## 3. Preguntas Frecuentes y Soporte Técnico

### ¿Por qué el SAES reporta valores negativos en la columna “Disponibles” (ej. -1, -3)?

Durante las reinscripciones e inscripciones por comisaría, se autorizan sobrecupos por encima de la capacidad nominal del aula. Como el SAES calcula `Disponibles = Cupo - Inscritos`, el resultado es negativo. RACO procesa nativamente estos sobrecupos y los incorpora en la pestaña de diagnóstico.

### ¿Qué ocurre si al copiar del SAES se incluyen encabezados o renglones vacíos?

El analizador léxico ( `core/parser.py` ) filtra y descarta automáticamente encabezados repetidos, líneas en blanco y texto de navegación, procesando únicamente los renglones con nomenclatura válida de grupo politécnico (ej. `1AM1` , `2AV2` , `7AX1` ).

### ¿Por qué los grupos de Trabajo Terminal (7AX1 / 8AX1) no se cierran aunque tengan 0 inscritos?

Conforme al **ADR-0002**, todo grupo en turno mixto/administrativo ( `Turno X` ) o con cupo ≥ 100 plazas se clasifica como *Macro-Grupo Administrativo Protegido*. Se conserva íntegro para no afectar el registro administrativo de titulación y seguimiento.

| Concepto | Referencia Institucional |
|---|---|
| **Institución y Unidad** | Instituto Politécnico Nacional — Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) |
| **Sistema y Versión** | RACO (*Risk-Adjusted Capacity Optimizer*) — `v1.2.1-hardened` |
| **Verificación de Calidad** | Suite automatizada `pytest` con 42 pruebas unitarias y de integración en verde |
| **Repositorio Oficial** | `github.com/angel-dev-18/raco-escom` |